# Iván Sevillano-García

521 citas | índice h 4 | 512 desde 2021

Instituto DaSCI, Universidad de Granada, España

isevillano@ugr.es LinkedIn GitHub Scholar ORCID


## Perfil

Investigador en Inteligencia Artificial centrado en IA explicable, detección de datos fuera de distribución y despliegue confiable en ámbitos de alto riesgo. Desarrollo y analizo métodos que mejoran la interpretabilidad, la robustez y la seguridad de los sistemas de aprendizaje profundo, combinando modelado teórico con evaluación empírica sobre conjuntos de datos de referencia y reales. Mis contribuciones abarcan la auditoría de explicaciones, la regularización guiada por explicaciones y la detección OOD explicable con confianza estadística — avanzando hacia sistemas de IA auditables por diseño y responsables ante las personas a las que afectan. Publicaciones en *Pattern Recognition*, *Machine Intelligence Research* e *IEEE JBHI*; ponente en la Escuela Internacional de Verano de ADIA Lab sobre XAI (2025); mantengo activamente librerías XAI y conjuntos de datos de referencia en código abierto. Cultivo la investigación mediante el diálogo informal y continuo con colegas de otras instituciones: el marco STOOD-X, por ejemplo, nació de una propuesta de grupo de trabajo en la Escuela de Verano de ADIA Lab (2024) y maduró hasta una publicación en *Pattern Recognition*. Actualmente extiendo la IA confiable hacia sistemas agénticos —ingeniería de *harness*, ingeniería de bucles y memoria persistente con LLM de última generación— con el objetivo futuro de una investigación interdisciplinar que conecte aprendizaje automático, estadística y conocimiento de dominio en salud, finanzas y ciberseguridad. Mi meta es crecer hacia el liderazgo de equipos de investigación, formando grupos que entreguen IA confiable con impacto medible en el mundo real mediante mentoría, coordinación y dirección interdisciplinar.

## Intereses de investigación

IA explicable (XAI) | Detección de datos fuera de distribución | Evaluación y auditoría de explicaciones | Regularización guiada por explicaciones | IA agéntica confiable | Ingeniería de *harness* y de bucles

## Formación

### Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación — 2021–2025

Universidad de Granada — Instituto DaSCI

*Tesis:* Explainable AI: Methods for the Generation, Evaluation, and Correction of Explanations

Directores: F. Herrera, J. Luengo Defensa: 13 nov 2025 **Sobresaliente Cum Laude**

Contribuciones: REVEL (evaluación de explicaciones), X-SHIELD (regularización de explicaciones), STOOD-X (detección OOD explicable).

hdl.handle.net/10481/112935 ISBN 9791370150433

### Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores — 2019–2020

Universidad de Granada

### Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas — 2013–2019

Universidad de Granada — ETSIIT

## Experiencia investigadora

### Investigador predoctoral — 2019–2025

Universidad de Granada — Instituto DaSCI

- **REVEL:** diseño de un marco teórico para auditar explicaciones lineales locales en robustez, concisión y prescriptividad; evaluado sobre *benchmarks* de clasificación de imágenes con aprendizaje profundo.
- **X-SHIELD:** propuesta de una familia de regularizadores guiados por explicaciones que seleccionan características de entrada que ocultar durante el entrenamiento, mejorando simultáneamente rendimiento y explicabilidad del modelo; publicado en *Machine Intelligence Research*.
- **STOOD-X:** desarrollo de un método de detección OOD explicable en dos etapas que combina el test no paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney con explicaciones visuales basadas en conceptos; publicado en *Pattern Recognition*.
- **COVIDGR:** codiseño de un conjunto de radiografías de tórax COVID-19 equilibrado en todos los niveles de gravedad y de la metodología COVID-SDNet; publicado en *IEEE JBHI* (477 citas).
- Investigador en la Cátedra ENIA IAFER (programa financiado por EU Next Generation sobre IA responsable).

### Investigador visitante — feb–mar 2026

Universidad Politécnica de Poznań, Polonia — anfitrión: Prof. J. Stefanowski

- Investigación sobre explicaciones basadas en prototipos y contrafactuales para métodos XAI post-hoc; propuesta de publicación conjunta en curso.

### Colaboración industrial — ArcelorMittal — 2020–2021

vía DaSCI, UGR

- Codesarrollo de un *ensemble* de aprendizaje profundo para la segmentación de imágenes metalográficas; publicación conjunta del conjunto de datos MetalDAM; publicado en *Information Fusion* (59 citas).

## Publicaciones

### Revistas

**STOOD-X: Explainable OOD Detection via Nonparametric Statistical Testing on Large-Scale Datasets.**
*Pattern Recognition*, 2026. I. Sevillano-García, J. Luengo, F. Herrera. DOI

**X-SHIELD: Regularization for Explainable Artificial Intelligence.**
*Machine Intelligence Research*, 23, 528–544, 2026. I. Sevillano-García, J. Luengo, F. Herrera. DOI

**A Three-Level Framework for LLM-Enhanced eXplainable AI.**
*Information Systems Frontiers*, 2025. M. Bello, R. Bello, M.M. García, A. Nowé, I. Sevillano-García, F. Herrera. DOI

**REVEL Framework to Measure Local Linear Explanations for Black-Box Models.**
*Intl. J. Intelligent Systems*, 2023. I. Sevillano-García, J. Luengo, F. Herrera. DOI (15 citas)

**A Tutorial on Segmentation of Metallographic Images: MetalDAM Dataset, DL Ensemble.**
*Information Fusion*, 2022. J. Luengo, R. Moreno, I. Sevillano-García, et al. DOI (59 citas)
**COVIDGR Dataset & COVID-SDNet Methodology for Predicting COVID-19 (Chest X-ray).**
*IEEE JBHI*, 24(12), 3595–3605, 2020. S. Tabik, A. Gómez-Ríos, J.L. Martín-Rodríguez, I. Sevillano-García, et al. DOI (477 citas)

**Congresos**

**Fine-Grained Prostate Cancer Tissue Classification via Expert-Annotated Dataset & Interpretable DL.**
*IEEE CAI 2026*, 1264–1269. J. Ayensa-Jiménez, D. Navarro, I. Sevillano-García, et al. DOI
**Optimizing LIME Explanations Using REVEL Metrics.**
*HAIS*, 304–313, 2023. I. Sevillano-Garcia, J. Luengo, F. Herrera. DOI
**Low-Impact Feature Reduction Regularization Term: How to Improve AI with Explainability.**
*xAI 2023 (Late-breaking Work, poster)*, 135–139. I. Sevillano-García, J. Luengo, F. Herrera. DBLP
**Slicer: Feature Learning for Class Separability with LS-SVM Loss (COVID-19 X-ray).**
*HAIS*, 305–315, 2021. D. Charte, I. Sevillano-García, et al. DOI

## Software y datos de código abierto

- **S-ReVel** (github.com/ari-dasci/S-ReVel) — librería de auditoría XAI, mantenida activamente. AGPL-3.0.
- **S-STOOD-X** (github.com/ari-dasci/S-STOOD-X) — librería de detección OOD explicable, mantenida activamente. GPL-3.0.
- **S-T-SHIELD** (github.com/ari-dasci/S-T-SHIELD) — familia de regularizadores T-SHIELD, mantenida activamente. GPL-3.0.
- **COVIDGR** — conjunto de datos de referencia de radiografías de tórax COVID-19 (*IEEE JBHI* 2020; 477 citas).
- **MetalDAM** — conjunto de imágenes metalográficas (*Information Fusion* 2021; 59 citas).

## Docencia y tutorización

- Codirección de 2 doctorandos en la UCLV (Cuba), en colaboración con el grupo del Prof. M. Bello — en curso.
- Codirección de doctorandos (en curso): *Machine Unlearning*, métricas XAI, XAI para agentes de IA.
- Mentoría continuada de un investigador doctoral en un marco general de auditoría de sistemas de IA.
- Codirección de trabajos de fin de grado y de máster, UGR.
- Docencia universitaria, Dpto. de Ciencias de la Computación e IA, UGR.

## Colaboración y diálogo investigador

- Mantengo una práctica informal de discusión de ideas de investigación y líneas de proyecto con colegas de otras instituciones, sembrando colaboraciones más allá de las estructuras formales de dirección de tesis.
- Coorganicé la propuesta de un grupo de trabajo sobre detección OOD en la Escuela Internacional de Verano de ADIA Lab (Granada, 2024) junto con otros asistentes — la semilla del marco STOOD-X, publicado después en *Pattern Recognition* (2026).
- Lidero sesiones de lluvia de ideas del grupo para la ideación de investigación y la revisión entre pares.

## Actividad académica y financiación

**Ponencias invitadas:** Escuela Internacional de Verano de ADIA Lab sobre IA Explicable — “Lab on xAI Tools” (Granada, mayo 2025); organicé y coordiné las actividades de los equipos de trabajo con los estudiantes participantes.
**Revisión por pares:** *Information Sciences* (2025), *Information Fusion* (2023). Verificado vía ORCID.
**Proyectos:** Cátedra ENIA IAFER (EU NextGen, TSI-100927-2023-1); IAFER CiB — Cátedra INCIBE de IA Ética para Ciberseguridad (DaSCI/UGR); PID2023-150070NB-I00 (MCIN/AEI).

## Competencias técnicas

**Lenguajes:** Python, R
**Entornos:** PyTorch, TensorFlow, scikit-learn
**Herramientas:** Git, Linux, Conda, TensorBoard, Slurm
**Computación:** clústeres multi-GPU (NVIDIA A100), entrenamiento distribuido, seguimiento de experimentos

## Idiomas

Español — nativo | Inglés — fluido (competencia profesional plena; ponencias impartidas en inglés)

## Referencias

**Prof. Francisco Herrera**
Catedrático de Universidad
Dpto. de CC. de la Computación e IA, UGR
herrera@decsai.ugr.es

**Prof. Julián Luengo**
Catedrático de Universidad
Dpto. de CC. de la Computación e IA, UGR
julianlm@decsai.ugr.es